

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
29/03/2026	1.0	Modelagem e desenvolvimento	Fabio e Rphlaela	

Raphaela Balbino e Fabio da Silva Ribeiro
Professor: Rodrigo Rocha Silva

Documento de Visão: E-commerce de Livros (LES 2026)

1. Introdução e Objetivo do Sistema

Este documento detalha a visão técnica e estratégica para o sistema de E-commerce de Livros, cujo objetivo central transcende a simples venda online. A plataforma foi concebida como um ecossistema completo de transações eletrônicas, integrando uma gestão de estoque de alta complexidade a regras de negócio rigorosas e análise de dados para suporte à decisão. Como Arquiteto de Sistemas, o foco primordial deste projeto é garantir a integridade transacional e a escalabilidade através de uma arquitetura robusta e fluxos de automação de processos.

2. Escopo e Temática

O escopo do projeto compreende o ciclo de vida completo da venda literária e gestão operacional, incluindo:

Gestão de Clientes: Cadastro abrangente com múltiplos endereços, gestão de cartões de crédito e histórico transacional detalhado.

Gestão de Acervo e Inventário: Controle de entrada por lotes, inativação

automática e gestão de acervo físico.

Fluxo de Vendas e Checkout: Motor de vendas com cálculo de frete dinâmico, processamento de pagamentos múltiplos e reserva temporária de itens.

Logística de Trocas: Automação do fluxo de logística reversa, abrangendo da solicitação ao retorno de itens ao estoque e emissão de cupons.

Inteligência Aplicada: Recomendações personalizadas via IA Generativa e painéis de análise de histórico de vendas com visualização gráfica.

3. Objetivo do Projeto

O objetivo desse projeto é desenvolver uma plataforma e-commerce voltada a vendas de livros. A aplicação deve ser capaz de:

- Armazenar informações em uma base de dados
- Utilizar o protocolo HTTP
- Ser executado em qualquer navegador.

A aplicação também deve possibilitar:

- Cadastrar e controlar os livros disponíveis para venda, bem como cadastrar novos livros.
- Gerenciamento das operações realizadas no e-commerce: venda, devolução de livros, controle de estoque, cadastro de cliente, inativação de cliente, edição de dados (cliente e livros), adicionar mais de um cartão e endereço.

4. Stack Tecnológica e IA de Apoio

A arquitetura foi definida para maximizar a agilidade e a compatibilidade, utilizando as seguintes tecnologias:

Camada/Categoria

Tecnologia/Ferramenta

Frontend

JavaScript, CSS e HTML

Backend

JavaSpringBoot

Banco de Dados

SQLite

IA de Apoio ao Desenvolvedor

ChatGPT e Gemini

5. Requisitos do Sistema (Sintetizados)

5.1 Requisitos Funcionais (RFs)

RF0031 - Gerenciar Carrinho de Compra: Adição, alteração e exclusão de itens em repositório temporário de alta disponibilidade.

RF0034 - Cálculo de Frete: Cálculo automático baseado na cubagem dos itens e geolocalização do endereço de entrega selecionado.

RF0040 a RF0044 - Fluxo de Trocas: Gestão de solicitações, autorização pelo administrador e geração automatizada de cupons de troca após a confirmação do recebimento.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNFs)

RNF0011 - Desempenho: Latência máxima de 1 segundo para o processamento de consultas e respostas ao usuário.

RNF0033 - Segurança: Criptografia mandatória para o armazenamento de credenciais de acesso (senhas).

RF0034 (RNF) - Gestão de Endereços: Funcionalidade de alteração simplificada de endereços de entrega/cobrança independente dos demais dados cadastrais.

RNF0042 - Itens Retirados do Carrinho: Visualização obrigatória de itens removidos por expiração de tempo, impedindo a compra direta sem nova inclusão.

RNF0044 - IA Generativa: Recomendação personalizada de acervo via chatbot, baseada em treinamento contínuo com dados de vendas e feedback.

5. Regras de Negócio Críticas (Destaques RN0044 e RN005x)

RN0044 - Bloqueio de Produtos: Ao adicionar um item ao carrinho, o sistema

realiza o bloqueio temporário do estoque. Este prazo é parametrizável e o timer deve ser reiniciado/atualizado com base no último item incluído no carrinho. O usuário deve ser notificado 5 minutos antes da expiração; caso o tempo limite seja atingido sem a conclusão da compra, os itens são removidos do carrinho e os produtos desbloqueados imediatamente para o estoque geral.

RN005x - Preço pelo Maior Custo (Equalização): Em cenários onde itens de um mesmo livro são registrados em lotes com valores de custo divergentes, o sistema deve equalizar o valor de venda de todas as unidades disponíveis. O cálculo do preço final deve ser realizado aplicando a margem do grupo de precificação sobre o maior valor de custo identificado entre os lotes ativos daquele produto.

6. Representação Arquitetural

O sistema será desenvolvido tendo como base os padrões de projetos já conhecidos, e consolidados do GOF e uso do Spring boot para uso da arquitetura MVC e da execução do servidor embarcados (spring-boot-starter-web).

Por meio da aplicação do MVC, utilizando o Java Spring Boot, a camada de apresentação, View, será responsável por exibir dados ao usuário e gerenciar a interface.

As classes de domínio representam as entidades fundamentais do sistema, tendo em sua maioria, somente atributos, anotações para que JPA/Hibernate mapeie o relacionamento entre as tabelas, um método específico.

As regras de negócios ficaram de responsabilidade das classes Services, que por meio de injeção de dependência, permite uso das classes Repository, possibilitando recuperar e armazenar os dados conforme necessário.

Os Repositories serão responsáveis por lidar com a persistência dos dados, fornecendo métodos para acessar e manipular os dados armazenados no banco de dados.

7. Diagrama de Caso de Uso

Na imagem 1 apresenta uma breve visão por meio do diagrama de caso de uso como o sistema deve se comportar no que se refere a visita e compra do livro no site.



Figura: Diagrama de Caso de Uso de Portal Leitura

8. Estimativa de Esforço e Cronograma

A estimativa consolidada para o projeto é de 112 horas reais, distribuídas estrategicamente para garantir a qualidade das regras de negócio complexas.

Fase do Projeto	Atividades Principais	Horas Estimadas (Realistas)
Planejamento	Levantamento de requisitos, DVS, Kanban e Slides.	15.0h
Banco de Dados	Modelagem (DER), Tabelas e Scripts de Domínio.	12.0h
Backend	APIs de CRUD, Carrinho, Pagamentos e Regras de Negócio.	34.5h
Frontend	Protótipos Figma/HTML, Telas de Checkout e Admin.	35.5h
Deploy e Integração	Configuração de CI/CD e Publicação Final.	15.0h

TOTAL GERAL Esforço total calculado para o projeto **112.0h**

9. Gestão Visual e Fluxo de Trabalho (Kanban)

A gestão do fluxo de desenvolvimento utiliza a metodologia Kanban com uma estrutura rigorosa de controle de qualidade:

Backlog: Repositório de requisitos técnicos e funcionais.

Design / Protótipos: Estágio de definição de UI/UX e pesquisa de interface.

A Fazer: Tarefas prontas para início de desenvolvimento.

Em Andamento: Atividades em execução técnica.

Revisão de Código / RNs Críticas: Etapa de validação por pares. Possui um limite de WIP (Work-In-Progress) de 3 cartões para evitar gargalos e assegurar que as Regras de Negócio (ex: RN0044 e RN005x) sejam validadas antes do teste.

Fase de Teste: Homologação funcional e técnica.

Concluído: Item integrado e pronto para produção.

10. Status Atual e Foco do Desenvolvimento

Atualmente, o projeto atingiu um marco significativo com a entrega completa do CRUD de Cliente, que já suporta a gestão de múltiplos endereços e cartões.

O foco da equipe de desenvolvimento está direcionado para o Fluxo de Vendas, com prioridade nos seguintes componentes:

Checkout e Finalização: Implementação dos requisitos RF0033 e RF0037 para transição de status para "Em Processamento".

Lógica de Pagamentos (RN0034 a RN0036): Desenvolvimento do motor de pagamentos múltiplos e a lógica complexa da RN0036, que deve validar a utilização inteligente de cupons para evitar o uso desnecessário de múltiplos cupons quando o valor total da compra já foi atingido.

Logística e Frete: Integração do cálculo de frete (RF0034) e seleção

dinâmica de endereços (RF0035).

11. Conclusão

O sistema de E-commerce de Livros (LES 2026) está sendo construído sob um rigor técnico que prioriza a consistência do estoque e a exatidão financeira. Através do cumprimento estrito das regras de bloqueio temporal e precificação por maior custo, a plataforma garante proteção ao lojista, enquanto a integração de IA generativa assegura uma experiência personalizada e moderna para o consumidor final. O projeto segue o cronograma de 112 horas, com foco imediato na robustez do motor de vendas.